

1.6.1 SQL (Relational Databases – İlişkisel Veritabanları)

Tanım

SQL veritabanları, veriyi **tablolar (satır-sütun)** halinde saklar ve tablolar arasında **ilişkiler (relations)** kurar.

Temel Özellikler

- Sabit şema (schema) kullanır
- ACID kurallarına uyar
- Güçlü veri tutarlılığı sağlar
- Karmaşık sorgular için idealdir

Örnek SQL Veritabanları

- MySQL
- PostgreSQL
- Microsoft SQL Server
- Oracle Database

Örnek Tablo Yapısı

id ad soyad yas

1 Ali Kaya 22

2 Ayşe Demir 25

Örnek SQL Sorgusu

```
SELECT ad, soyad  
FROM kullanicilar  
WHERE yas > 23;
```

📌 Mantık:

- Veri yapısı önceden bellidir
 - Tablolar arası ilişki (foreign key) vardır
 - Veri bütünlüğü ön plandadır
-

1.6.2 NoSQL (Non-Relational Databases)

Tanım

NoSQL veritabanları, **ilişkisel olmayan**, daha esnek veri yapıları kullanır. Büyük ve dağınık veriler için tasarlanmıştır.

Temel Özellikler

- Esnek veya şemasız yapı
- Yatay ölçeklenebilirlik
- Çok büyük veri hacimleri için uygundur
- Performans ve hız odaklıdır

NoSQL Veri Türleri

- **Document-based** → MongoDB
- **Key-Value** → Redis
- **Column-based** → Cassandra
- **Graph-based** → Neo4j

Örnek NoSQL (Document – JSON)

```
{
  "id": 1,
  "ad": "Ali",
  "soyad": "Kaya",
  "yas": 22,
  "hobiler": ["yazılım", "spor"]
}
```

✦ Mantık:

- Her kayıt farklı yapıda olabilir
- İlişkiler genellikle uygulama tarafında yönetilir
- Dağıtık sistemler için idealdir

1.6.3 SQL vs NoSQL Karşılaştırma Tablosu

Özellik	SQL	NoSQL
Veri Yapısı	Tablo (Row-Column)	JSON / Key-Value / Graph
Şema	Sabit	Esnek
Ölçeklenebilirlik	Dikey (Vertical)	Yatay (Horizontal)
Tutarlılık	Çok yüksek (ACID)	Eventual Consistency
Öğrenme	Daha kuralcı	Daha esnek
Kullanım	Finans, ERP	Big Data, Real-time

1.6.4 Hangi Durumda Hangisi?

SQL Kullan

- Bankacılık sistemleri
- Finansal uygulamalar
- Raporlama ve BI
- Analitik sorgular

NoSQL Kullan

- Sosyal medya uygulamaları
 - Gerçek zamanlı chat sistemleri
 - IoT ve log verileri
 - Büyük ölçekli web uygulamaları
-

1.6.5 Data Science Açısından Değerlendirme

- **SQL:**
 - Veri analizi
 - Feature extraction
 - Dashboard & raporlama
- **NoSQL:**
 - Ham veri saklama

- Log ve event verileri
- Büyük veri pipeline'ları

✦ Gerçek Hayat:

Data Scientist'lerin %90'ı SQL bilir,
NoSQL ise destekleyici araçtır.

